

작업 보고서 (이해용) — 본격 서비스 준비 1일차

- 작성일: 2026년 8월 6일 · 작성: 최혜윤 · 용도: 내부 이해·구두 설명 대비(무엇·왜·어떻게 포함)
- 맥락: 9월말 여러 출판사 시연 목표. 실테넌트 테스트(한 출판사의 다유통사 엑셀 대량 투입) 중 발견·개선.
- 품질 기준: 정산 정확도 불변식(431,296행 · 99.50% · 검증 86건) 전 과정 유지.

0. 오늘 한 일 한눈에

- 심층 리뷰 3종(업로드 UX · 미매칭 임계값 · CP 대시보드) 병렬 실행 → 문제 규명.
- Phase A(안전 패치): 기간 파싱 버그 · 미매칭 자동승인 제거 · CP KPI 누수.
- Phase B(개선): 업로드→표준화→결과 UX · CP 대시보드 · 미매칭 3밴드.
- 데이터 연속성 정리: 감사·결정 로그 볼륨화 + DB 자동 백업.
- 아키텍처 정리: 볼륨·SQLite·Postgres 이전 설계.

1. 심층 리뷰로 드러난 문제 (무엇·왜)

① 기간 파싱 버그 — "미상년 NaN월", 5월 공백·6월 유령

- 무엇: 표준화 결과 추세 차트에 존재하지 않는 월이 나타남.
- 왜: 기간을 파일명에서만 뽑는데, @다운로드 타임스탬프(`_20260617142003`)를 정산월로 오인식(→6월), ⑥연·월 없는 파일명은 "미상"으로 떨어짐.

② 미매칭 AI 신뢰도 % — 단독으로 신뢰 불가

- 무엇: 신뢰도 60~74% 제안에 정답과 오답이 섞임.
- 왜: 화면 %가 사실상 문자 유사도(음절 집합 겹침+접두). 오답이 71%에도, 정답이 64%에도 존재. 진짜 판별 신호는 "같은 작가로 몇 건이 수렴하나(agreement)".

③ CP 대시보드 — 출판사에게 안 맞는 지표

- 무엇: 계약사 홈이 매칭률·미매칭·원본검증(표준화 엔진 내부지표)을 보여줌.
- 왜: 이건 운영사(품질 담당) 지표. 출판사는 "이번 달 어느 유통사 정산서가 왔나"가 우선.

설명 — 세 문제 모두 "실제 여러 출판사·유통사 데이터를 넣어보니" 드러난 것. 화면·샘플만 보면 안 보이고, 실테넌트 투입에서 표면화됨. 그래서 리뷰를 데이터·코드 근거로 돌림.

2. Phase A — 안전 패치 (무엇·왜·어떻게·검증)

① 기간 파싱 견고화

- 어떻게: 9자리 이상 연속 숫자(다운로드 일시·epoch) **선(先) 마스킹** → 타임스탬프 오인식 제거. 월 범위(1~12) 검증. 연도 없는 "N월" 파일은 **배치의 지배 연도로 보정**(같은 업로드의 다른 파일에서 연도 추론).
- 검증: 실제 파일명 10종(원스토어·북큐브·신영미디어·밀리 등) 전부 2026-04로 정상 귀속.

② 미매칭 자동승인 제거(결정: 자동승인 없음)

- 어떻게: "전체 승인"(63% 단건까지 일괄 등록) 삭제 → 선택 승인만. + **"동일 작가 N건" 배지**(agreement) 노출, 수렴순 정렬.
- 왜: 오등록 방지. 승인은 사람이 확인 후.

③ CP 원본검증 KPI 누수

- 어떻게: CP 홈에서 원본검증 KPI 제거(운영자 전용). 기존엔 세션 전체(모든 출판사) 파일 수를 읽던 경미한 크로스테넌트 누수였음.

3. Phase B — 개편

① 업로드 → 표준화 → 결과 UX

- 파일 드롭 즉시 **사전점검**(파일 안 열고 파일명만): 유통사별 그룹핑 + 배지(양식 인식/미지원/기간/중복) + 개별 제거 + **"정산일 지정"**(오인식·미상 일괄 교정).
- 표준화 후 곧장 요약으로 안 튀고 **결과 프리뷰**(정산액·행수·유통사·기간범위·미매칭 + 경고) → "정산 요약으로".

② CP 대시보드

- 매칭률·미매칭·원본검증 → 운영자 전용. CP 홈 1차 블록 = **"이번 달 유통사별 수집 현황"**(수신/미수신 배지). 안 온 유통사가 한눈에.

③ 미매칭 3밴드

- 신뢰 높음(우선 검토)/검토/낮은 신뢰(접힘). 자동승인 없이 검토 효율만.

설명 — Phase A는 회귀 불변식과 독립(파일명 파싱·UI·권한만)이라 리스크 0으로 즉시 반영. Phase B는 화면 개편이라 별도. 둘 다 43만행 회귀 유지 확인 후 배포.

4. 데이터 영속성 정리 (오늘의 사건에서 파생)

발단: 재배포 후 "감사 로그가 사라졌다"는 보고.

- 원인: **회원·계약·정산 등 핵심 데이터는 SQLite(볼륨)라 유지**되지만, 감사 로그(`audit.jsonl`)·연구소 결정 로그(`decisions.jsonl`)는 **볼륨 밖(이미지 경로)**에 쓰여 재배포마다 초기화됨.
- 조치: 두 로그를 **볼륨(APP_DB 디렉터리)**으로 이동 → 이제 유지. (과거 로그는 임시 디스크였어 복구 불가.)
- 추가: **DB 자동 백업** 구현 — 하루 1회 `app.db` 를 볼륨의 `backups/`에 온라인 백업(14일 보존). 실수 삭제·손상·잘못된 이관으로부터 시점 복구.

설명 — 핵심 교훈: "볼륨에 없는 파일 = 재배포 시 소멸." 이제 런타임에 쓰이는 상태(회원·계약·정산런·설정·별칭·플래그·감사·결정 로그·계약첨부)는 **전부 볼륨**. 세션 시크릿은 env 고정.

5. 아키텍처 이해 (볼륨·SQLite·Postgres)

- **볼륨** = 영구 디스크(아마존 EBS 같은 저장 공간). DB가 아니라 "창고".
- **SQLite** = 파일 하나(`app.db`)가 곧 DB인 내장형. 앱과 같은 프로세스가 그 파일을 직접 읽고 씀 → **별도 DB 서버·접속 계정·SSH 키 없음**(그래서 예전 프로젝트의 RDS+SSH와 다름).
- **접속** = 컨테이너 셸 진입 후 파일 열기. 외부 엔드포인트 없음.
- **한계·이전 시점**: 다중 인스턴스·외부 도구 연동·부하·가용성 요구가 오면 **관리형 Postgres로 이전**(그때 접속 문자열·사설 망이 생김). `db.py` 가 KV 추상화라 백엔드 교체만으로 저비용 이전 가능. 상세: `DB이전설계_SQLite→Postgres_20260806.md`.

6. 남은 과제

- **B4 세션 영속(중요)**: 업로드한 정산 데이터가 지금은 메모리 세션이라 재배포 시 소멸(재업로드 필요). 실서비스엔 테넌트 별 영속 필요.
- **C 정확도 심화**: 정규화 보강(권차/외전/부제 완전일치 복원) → 미매칭 자체 감소(회귀 재검증 필요).
- **Postgres 이전**: 트리거 도달 시(설계 완료, 대기).
- **시연 준비**: 스토린랩 외 2~3곳 실제 정산서로 표준화 정확도 교차 테스트.